TRABALHO 1

RES. PROB. COM GRAFOS

Grupo: Anselmo Teixeira, João Marcelo Jucá, Thiago Victor

DATASET ESCOLHIDO

WEB-GOOGLE

web-graphs

Os nós representam páginas da web e as arestas direcionadas representam hiperlinks entre elas. Os dados foram divulgados em 2002 pelo Google como parte do Concurso de Programação do Google.

DEFINIÇÃO

Tipo: Grafo dirigido não ponderado

Domínio: Web (hiperlinks entre páginas)

Fonte: SNAP — snap.stanford.edu/data/web-Google.html

- Dirigido: sim — links têm direção
- Ponderado: não — todas as arestas têm peso unitário
- Simples: sim — sem multi-arestas ou auto-loops (**removidos na limpeza)**
- Temporal: não — snapshot estático

MÉTRICAS ESTRUTURAIS **BÁSICAS**

Ordem |V|: 875.173

Tamanho |E|: 5.105.039

Grau Médio Entrada: 5,8296

Grau Médio Saída: 5,8296

Densidade: 0,00000666

Grau máx. de saída: 456

Grau máx. de entrada: 6.326

INTERPRETAÇÃO

- **Densidade ≈ 6.66e-06** → rede MUITO esparsa, tende muito a 0 (nem todos faz conexao com todos)
- **Grau médio ≈ 5,9** → cada página linka para ~6 outras
- **Grau máx entrada = 6.326** → existem hubs com muitos links recebidos

COEFICIENTE DE **CLUSTERING**

Clustering Médio: 0,272519

INTERPRETAÇÃO

- **Clustering ≈ 0,2725** → indica clustering moderado-alto para uma rede esparsa
- Isso reflete o agrupamento temático da web: páginas sobre o mesmo assunto tendem a se linkar entre si, criando triângulos locais

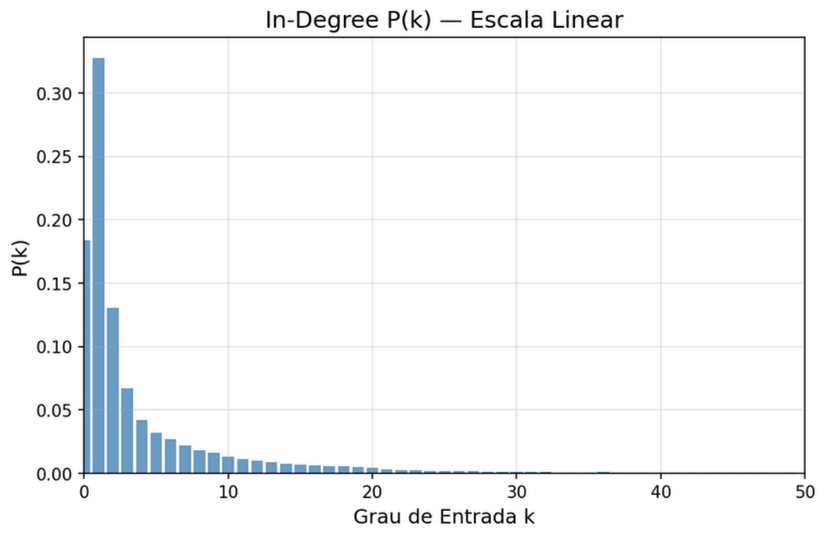
DISTRIBUIÇÃO DE GRAUS P(K)

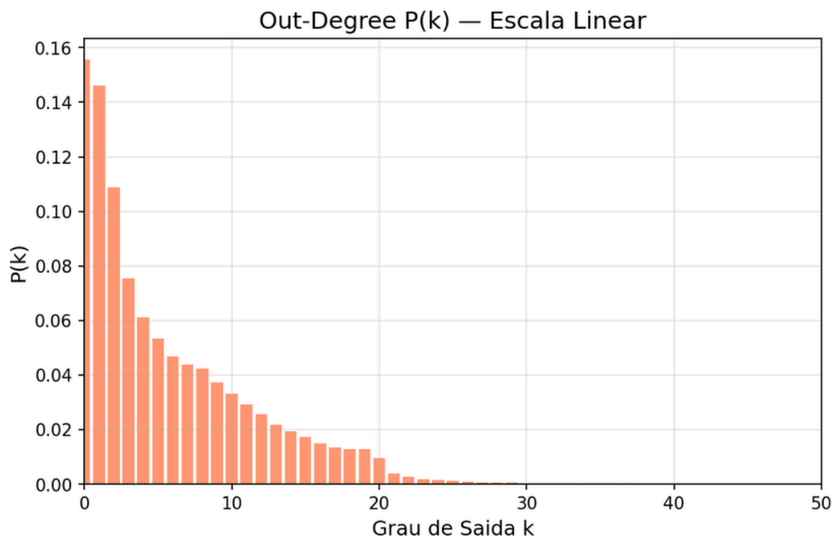
Escala Linear

A distribuição de graus P(k) responde:
"qual a probabilidade de um nó
escolhido aleatoriamente ter grau k?"

INTERPRETAÇÃO

- Distribuição fortemente concentrada em graus baixos
- Cauda longa à direita — sinal inicial de lei de potência
- Em escala linear é difícil distinguir lei de potência de outras distribuições





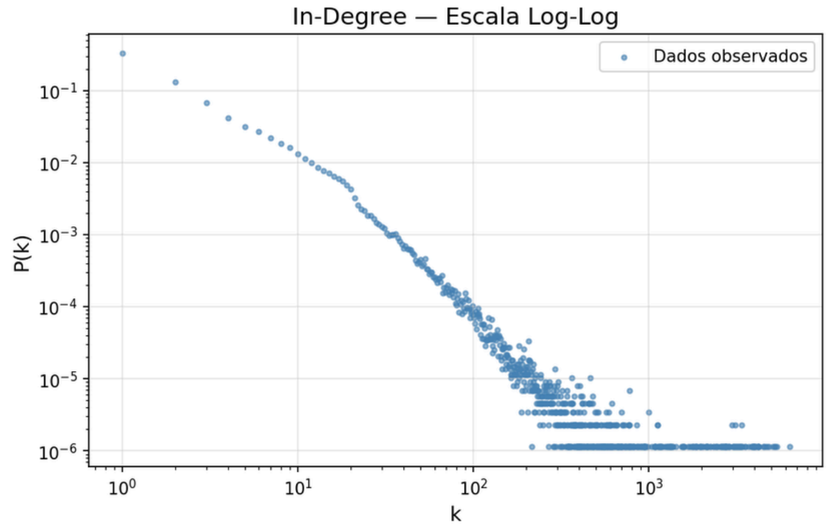
DISTRIBUIÇÃO DE GRAUS P(K)

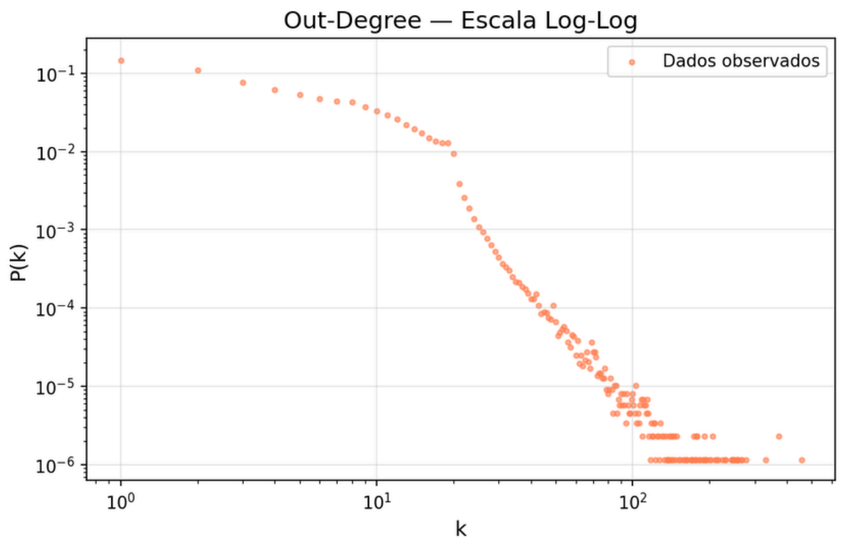
Escala Log-Log

A distribuição de graus log-log responde:
"qual a probabilidade de um nó
escolhido aleatoriamente ter grau k?"

INTERPRETAÇÃO

- Em escala log-log, uma LEI DE POTÊNCIA aparece como uma linha reta
- Se os pontos formam uma reta: forte evidência de comportamento de escala livre
- Desvios na cauda (graus muito altos) são comuns e esperados



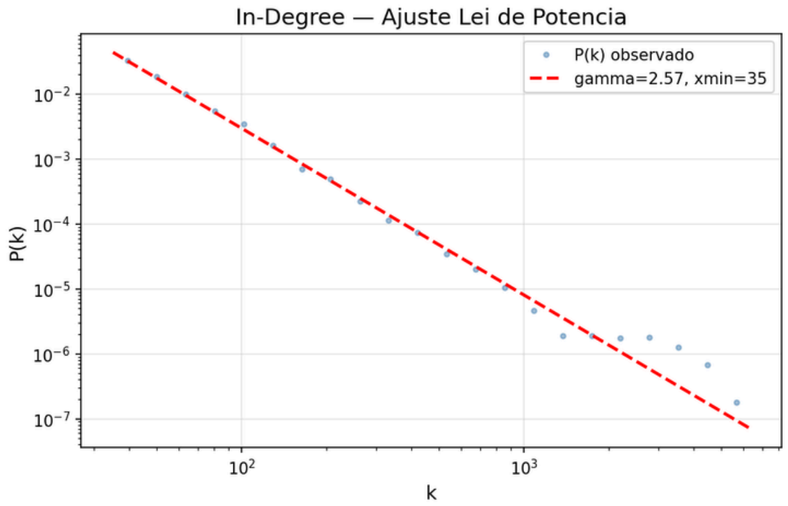


AJUSTE POR
LEI DE POTÊNCIA

Expoente y (gamma): 2,5654
x_min: 35
Nós na cauda (n): 20.941 (2,9% do total)

Interpretação do y:
- y ≈ 2,57
- Redes de escala livre típicas têm 2 < y < 3

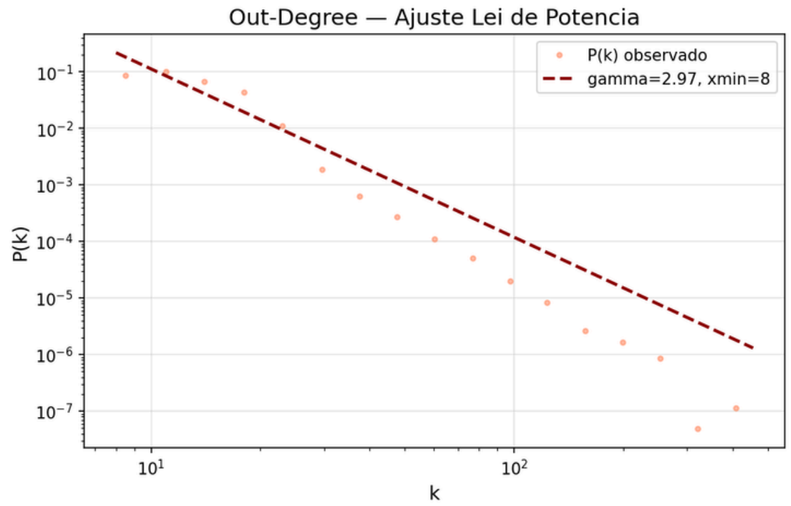
✅ y está na faixa clássica de redes de escala livre!



Expoente y (gamma): 2,9746
x_min: 8
Nós na cauda (n): 270.473 (36.6% do total)

Interpretação do y:
- y ≈ 2.97

✅ y na faixa clássica de redes de escala livre!



A REDE É DE **ESCALA LIVRE?**

Uma rede de escala livre é uma rede onde a maioria dos nós tem poucas conexões, mas poucos nós têm muitíssimas conexões — esses são os hubs.

O Google Web Graph pode ser considerado de escala livre **(scale-free).**

- In-degree segue lei de potência — $\gamma = 2{,}57$ na faixa clássica
- Hubs presentes — grau máximo 1.086× acima da média